UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

CICLO FORMATIVO Sistemas Microinformáticos y Redes CURSO 2

MÓDULO *CVOPM190* – MÓDULO OPTATIVO – INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 100 horas 3horas/semana

Código	Nombre	Duración (centro)	DUAL	Temporalización	RA's Asoc.
UP1	PROGRAMACIÓN ESTRUC-TURADA – PSEINT	5	0	10/09/2026 – 17/09/2026	RA1
UP2	PROGRAMACIÓN ESTRUC-TURADA - PYTHON	5	5	21/09/2026 – 01/10/2026	RA1
UP3	MÓDULOS. PAQUETES. ESTRUC-TURAS DE CONTROL	15	5	01/10/2026 – 05/11/2026	RA2 y RA3
UP4	FUNCIONES. ERRORES. EXCEPCIONES	10	10	09/11/2026 – 30/11/2026	RA3
UP5	TIPOS DE DATOS COMPLEJOS. LISTAS. DIC-CIONARIOS	10	5	03/12/2026 – 07/01/2027	RA6
UP6	MANEJO DE FICHEROS	5	10	11/01/2027 – 20/01/2027	RA5

Código	Nombre	Duración (centro)	DUAL	Temporalización	RA's Asoc.
UP7	POO Y MÓDULOS	7	8	25/01/2027 – 08/02/2027	RA4 y RA6
		57	43	100	

UP1 – PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

1. Identificación - Código: UP1: PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA – PSEINT | Módulo: *CVOPM190*

- Duración: 5 horas

- Temporalización: 10/09/2026 – 17/09/2026

2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell) - Resultado de Aprendizaje

- **RA1:** Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

- Criterios de Evaluación

> a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
>
> b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones
>
> c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
>
> e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
>
> f) Se han creado y utilizado constantes y literales.
>
> g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
>
> i) Se han introducido comentarios en el código.

- Competencias

- Profesionales: a, c

- Ocupación: o, q

3. Organización Contenidos

> - Pseudocódigo PSEINT
> - Programación estructurada. Procedimientos. Funciones. Ambito Local y Global de las variables.
> - Recursividad

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y aplicación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas.

- Uso del PSEINT para fijar los conceptos de programa, variable, programación estructurada con funciones/procedimientos con paso de variables por valor y referencia.

- Recursividad. Caso base y llamadas recursivas.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, Sistema Operativo Linux, PSEINT.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad: - Tres en raya con PSEINT: matrices de 3x3

- Tipos de variables en tres en raya.

- Algoritmo tres en raya comentado.

- Funciones y procedimientos – Alcance de variables

- Secuencia de Fibonacci

Adaptaciones - De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

- Ampliación: torres de Hanoi con recursividad

UP2 – PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA – Python

1. Identificación - Código: UP2: Programación Estructurada – Python| Módulo: *CVOPM190*

- Duración: 5 horas

- Temporalización: 21/09/2026 – 01/10/2026

2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell) - Resultado de Aprendizaje:

- **RA1**: Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

- Criterios de Evaluación

> a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
>
> b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones
>
> c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
>
> d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
>
> e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
>
> f) Se han creado y utilizado constantes y literales.
>
> g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
>
> h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.
>
> i) Se han introducido comentarios en el código.

- **Competencias**

- Profesionales: a, c

- Ocupación: o, q

3. Organización Contenidos

- Python – Estructura de un Programa

Metodología

- Sesión de introducción y demostraciones simples de conceptos y aplicación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas.

- Uso de entornos de programación en línea o suite offline VS Code/Codium para fijar los nuevos conceptos.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, Linux, VS Code/Codium.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Ejercicios básicos de programación en Python:

- Área de un trapecio, cadenas de caracteres, menú en pantalla, bienvenida, división entera

- Ejercicio de programación: Une todos los ejercicios anteriores en un único programa con un menú.

Adaptaciones

- De ser necesarias y de manera flexible, tras seguimiento por observación del progreso del alumnado

UP3 – MÓDULOS. PAQUETES. ESTRUCTURAS DE CONTROL – Python

1. Identificación - Código: UP3: Módulos. Paquetes. Estructuras de Control – Python| Módulo: *CVOPM190*

- Duración: 15 horas

- Temporalización: 01/10/2026 – 05/11/2026

2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell) - Resultado de Aprendizaje:

- **RA2**: Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.

- Criterios de evaluación:

> a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
>
> b) Se han escrito programas simples.
>
> c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
>
> d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
>
> e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos
>
> f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.

- **Competencias**

- Profesionales: c, m

- Ocupación: o, q, r

- **RA3**: Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje

- Criterios de evaluación:

> a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
>
> b) Se han utilizado estructuras de repetición.
>
> c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto..
>
> e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
>
> f) Se han probado y depurado los programas.
>
> g) Se ha comentado y documentado el código.

- **Competencias**

- Profesionales: g, m, n

- Ocupación: o, q, r

3. Organización Contenidos

- PYTHON - MÓDULOS. PAQUETES. ESTRUCTURAS DE CONTROL

Metodología

- Sesión de introducción y demostración de conceptos y aplicación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas.

- Realización en las sesiones de ejercicios propuestos

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, VS Code/Codium. ONLINE:

https://www.python.org/shell/ https://pynative.com/online-python-code-editor-to-execute-python-code/ https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Trazas.

- Validar credenciales. Prueba del funcionamiento y posibilidades de la(s) plataforma(s) en línea, en terminal de comandos y con entorno de programación VS Codium. Documentación del trabajo.

Adaptaciones

- De ser necesarias y de manera flexible, tras seguimiento por observación del progreso del alumnado

UP4 – FUNCIONES. ERRORES. EXCEPCIONES.

1. Identificación - Código: UP4: PYTHON - FUNCIONES. ERRORES. EXCEPCIONES | Módulo: *CVOPM190*

- Duración: 10 horas

- Temporalización: 09/11/2026 – 30/11/2026

2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell) - **Resultado de Aprendizaje**:

- **RA3**: Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

- Criterios de evaluación:

> d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
>
> e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
>
> f) Se han probado y depurado los programas.
>
> g) Se ha comentado y documentado el código.
>
> h) Se han creado excepciones.
>
> i) Se han utilizado aserciones para la detección y corrección de errores durante la fase de desarrollo.

- Competencias
- Profesionales: g, m, n
- Ocupación: o, p, q

3. Organización Contenidos

- PYTHON - FUNCIONES. ERRORES. EXCEPCIONES.

Metodología

- Sesión de introducción de conceptos.
- Aplicaciones de las excepciones y del control de errores. Aprendizaje basado en tareas.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet. Python3 para terminal Linux instalado. VS Code/Codium.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Menú con control de errores y llamadas a funciones. Validación de opciones de menú. Operaciones matemáticas simples en funciones con excepciones

Adaptaciones

- De ser necesarias y de manera flexible, por observación del progreso del alumnado en este apartado.

UP5 – TIPOS DE DATOS COMPLEJOS. LISTAS. DICCIONARIOS.

1. Identificación - Código: UP5: TIPOS DE DATOS COMPLEJOS. LISTAS. DICCIONARIOS.| Módulo: *CVOPM190*

- Duración: 10 horas

- Temporalización: 03/12/2026 – 07/01/2027

2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell) - Resultado de Aprendizaje:

- **RA6**: Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos

- Criterios de evaluación:

> a) Se han escrito programas que utilicen matrices (arrays).
>
> b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.
>
> c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
>
> d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.
>
> e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de datos disponibles.

- Competencias

- Profesionales: c, i

- Ocupación: o, q, r

3. Organización Contenidos

- PYTHON – TIPOS DE DATOS COMPLEJOS. LISTAS. DICCIONARIOS.

Metodología

- Sesión de introducción y prueba de conceptos de datos complejos.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, Sistema Operativo Linux, VS Codium.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Práctica evaluadas mediante rúbrica (20%)

Prueba objetiva (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Práctica en la unidad:

- Ejercicios de listas y diccionarios con soluciones propuestas.

Adaptaciones

- De ser necesarias y de manera flexible, por observación del progreso del alumnado en este apartado.

UP6 – MANEJO DE FICHEROS.

1. Identificación - Código: UP6: MANEJO DE FICHEROS.| Módulo: *CVOPM190*

- Duración: 5 horas

- Temporalización: 11/01/2027 – 20/01/2027

2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell) - Resultado de Aprendizaje:

- **RA5**: Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

- Criterios de evaluación:

> a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.
>
> b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
>
> c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.
>
> d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
>
> e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.
>
> f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario simples.
>
> g) Se han programado controladores de eventos.

- Competencias

- Profesionales: c, i

- Ocupación: o, q, r

3. Organización Contenidos

- PYTHON - MANEJO DE FICHEROS

Metodología

- Sesión de introducción y prueba de ficheros en entrada y salida.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, Terminal SO Linux, VS Codium.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Práctica evaluadas mediante rúbrica (20%)

Prueba objetiva (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Práctica en la unidad:

- Ejercicios de creación, lectura y escritura de ficheros.

Adaptaciones

- De ser necesarias y de manera flexible, por observación del progreso del alumnado en este apartado.

UP7 – PYTHON POO. USO DE MÓDULOS EN PYTHON.

1. Identificación - Código: UP6: PYTHON POO. USO DE MÓDULOS EN PYTHON.| Módulo: *CVOPM190*

- Duración: 7 horas

- Temporalización: 25/01/2027 – 08/02/2027

2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell) - Resultado de Aprendizaje:

- **RA4**: Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

- Criterios de evaluación:

> a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
>
> b) Se han definido clases.
>
> c) Se han definido propiedades y métodos.
>
> d) Se han creado constructores.

> e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.
>
> f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.
>
> g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
>
> h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
>
> i) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

- Competencias

- Profesionales: c

- Ocupación: o, q, r

- **RA6**: Escribe programas que manipulen información, seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

- **Criterios de evaluación:**

> f) Se han creado clases y métodos genéricos.
>
> g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.
>
> h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos escritos en diferentes lenguajes de intercambio de datos.

- Competencias

- Profesionales: c, i

- Ocupación: o, q, r

3. Organización Contenidos

- PYTHON POO - MÓDULOS

Metodología

- Sesión de introducción y prueba de clases y objetos.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, VS Codium.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prueba objetiva (test) (100%) sobre los conceptos explicados y aplicados en las prácticas.

Práctica en la unidad:

- Ejercicios de creación de clases, métodos, instancias, herencia y polimorfismo.
- Ejercicios de organización del código en módulos

Adaptaciones

- De ser necesarias y de manera flexible, por observación del progreso del alumnado en este apartado.